

Aufgabe 1. Betrachten Sie die Integrationsaufgabe



$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx.$$

- (a) Berechnen Sie den exakten Wert des Integrals.
- (b) Berechnen Sie eine Näherung des Integrals mit Hilfe der *summierten* Trapez-Regel mit 8 Trapezen und bestimmen Sie den absoluten Fehler.
- (c) Wenden Sie die *summierte* Simpson-Regel mit Streifenzahl 4 an. Wie groß ist der absolute Fehler?
- (d) Berechnen Sie mit dem Gauß-Verfahren $G_2(f)$ eine Näherung des Integrals und bestimmen Sie den absoluten Fehler. Für $G_2(f)$ gilt auf dem Intervall $[-1, 1]$

$$\begin{array}{lll} x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, & x_1 = 0, & x_2 = \sqrt{\frac{3}{5}} \\ \beta_0 = \frac{5}{9}, & \beta_1 = \frac{8}{9}, & \beta_2 = \frac{5}{9}. \end{array}$$

Aufgabe 2. Berechnen Sie Näherung der Ordnung 2,4,6,8,10,12,14,16 von



$$\int_{-1}^1 \sin(\pi x^2) dx$$

mit Hilfe des Extrapolationsverfahrens nach

- (a) Romberg.
- (b) Bulirsch.

Vergleichen Sie die Ergebnisse mit denen der Funktion `quad` aus `scipy.integrate`.

Aufgabe 3. Betrachten Sie das Integral



$$\int_0^4 \frac{3x}{x+1} dx.$$

- (a) Berechnen Sie den exakten Wert des Integrals.
- (b) Approximieren Sie dann das Integral mit Hilfe der adaptiven Trapezregel. Bei der adaptiven Integration auf Basis der Trapezregel benutzt man den Fehlerschätzer

$$\tilde{F} = \frac{|\tilde{T} - T|}{3}$$

für $\tilde{T}$, wobei

$$T = \frac{b_i - a_i}{2} (f(a_i) + f(b_i)), \quad \tilde{T} = \frac{b_i - a_i}{4} (f(a_i) + 2f(\frac{a_i + b_i}{2}) + f(b_i))$$

ist.

Starten Sie mit einem Trapez und benutzen Sie als Abbruchkriterium $\tilde{F} < 0.05$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem exakten Wert des Integrals.